

计及电网改造的高渗透率分布式 光伏优化规划

黄碧斌¹, 李琼慧¹, 高菲²

(1. 国网能源研究院, 北京市 102209; 2. 中国电力科学研究院, 北京市 100192)

摘 要: 随着国家和地方政府持续出台支持政策, 分布式光伏发电快速发展, 局部地区渗透率较高, 对电网提出了改造需求, 自身也面临限电风险。针对高渗透率分布式光伏发电接入带来的电网改造成本、降低损耗、延缓电网投资等成本效益, 提出一种计及电网改造的高渗透率分布式光伏接入的综合成本效益分析方法, 基于典型规划场景的年度 8 760 h 分析结果, 对高渗透率分布式光伏接入进行优化规划研究, 研究结论可为实现高渗透率分布式光伏科学规划提供参考。

关键词: 高渗透率; 分布式光伏; 优化规划; 成本效益

Distributed Photovoltaic Optimal Planning with High Permeability Considering Grid Reinforcement

HUANG Bibin¹, LI Qionghui¹, GAO Fei²

(1. State Grid Energy Research Institute, Beijing 102209, China;

2. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: With the policies supported by national and local governments, the distributed photovoltaic power generation achieves rapid development in recent years. The relatively high penetration of distributed photovoltaic system in some areas leads to the requirement of grid reinforcement. And the distributed photovoltaic system also faces the risk of power ration. According to the grid reinforcement cost, loss reduction and grid investment delay and other cost benefits caused by distributed photovoltaic system with high permeability, this paper proposed a comprehensive cost benefit analysis method with considering grid reinforcement. Then, based on the analysis results of 8 760 hours in typical planning scenario, the optimal planning research on integration of high penetration distributed photovoltaic system was carried out, whose results could provide references for the scientific planning of high penetration distributed photovoltaic system.

KEYWORDS: high permeability; distributed photovoltaic; optimal planning; cost benefit

中图分类号: TM 74

文献标志码: A

文章编号: 1000-7229(2015)10-0082-06

DOI: 10.3969/j.issn.1000-7229.2015.10.012

0 引 言

2013年7月以来,国家主管部门陆续出台了一系列分布式光伏发电支持政策,形成了覆盖电价补贴、税收优惠、审批管理、并网服务等方面的全方位政策体系,我国分布式光伏发电发展进入快车道。2014年底,我国启动了第2批分布式光伏发电示范应用区建设,确定安徽、河北、山西等六省开展光伏扶贫试点建设。随着光伏示范区和扶贫村试点建设的推进,部分地区分布式光伏发电呈现高渗透率、密集接入特点,个别区域渗透率(指分布式光伏装机容量和所在区域用户最大负荷的比例)已超过200%。高渗透率分布式光伏的优化规划已成为各界关注的重点问题。

分布式光伏发电优化规划的关键在于不同情景下的成本效益评估。分布式光伏发电就近接入,直接向用户供电有利于在降低输配电损耗、延缓电网投资、节能降耗、减少污染等方面带来良好的经济社会效益。但是,分布式光伏开发建设需要较大的初始投资,同时高渗透率接入电网也可能带来电网改造成本和限电损失等。因此,科学地定量评估分布式光伏带来的各项成本和效益,可以为分布式光伏优化规划提供科学依据,有利于促进分布式光伏和电网的协调规划。

目前已有较多文献开展了分布式电源优化规划的研究,但是现有研究多为低渗透率情景下,没有考虑高渗透率下引起的电网改造成本和限电损失等,对

分布式电源带来效益的考虑也不够全面。文献[1]以分布式电源和配电网年度费用最小为目标优化了分布式电源的位置和容量布置。文献[2]以馈电线路和分布式电源的安装运行费用、网络损耗、环境效益以及用户的停电损失等成本效益最优为目标,得到了分布式电源较为合理的位置和容量配置方案。文献[3]建立了分布式电源建设和运行总费用最小、系统网损最小、静态电压稳定指标最大的多目标规划模型。文献[4]以网损最小为目标,优化确定光伏接入方案。

本文首先分析分布式光伏接入带来的电网改造成本、降低损耗、延缓电网投资等成本效益,提出各项成本和效益的定量评估方法,针对光伏扶贫村典型案例提出多种典型规划情景,并开展年度8 760 h技术经济分析,提出高渗透率分布式光伏优化规划的一些基本观点。

1 分布式光伏接入的成本和效益辨识

1.1 成本和效益组成

高渗透率分布式光伏接入很可能带来电压越限、电流过载等问题,要求进行电网改造和实施光伏出力控制,从而保障用户可靠用电。进行电网改造可减少限电量,对时间较短的尖峰出力进行适当限电也可大幅减少电网改造规模,因此两种应对措施的选择需要综合考虑电网改造成本、限电损失等成本效益。值得注意的是,电网改造成本和限电损失需要基于分布式光伏接入电网后的年度运行状态进行计算,在此基础上才能考虑各项成本效益的分布式光伏优化规划。

总的来看,分布式光伏发电接入将带来多项成本和效益,成本主要包括初投资成本、电网改造成本、维护成本和限电损失等;效益主要包括降低系统损耗效益、延缓系统投资效益、节能效益和环境效益等。

1.2 成本的辨识

(1) 初投资成本。

项目初投资成本主要是分布式光伏发电项目在开发建设阶段产生的成本,主要包括组件、逆变器、线路和汇流箱、接入系统等设备成本,以及屋顶支架、防漏处理等基建成本。

项目本体成本的影响因素包括项目装机容量、光伏安装条件等。

(2) 电网改造成本。

分布式光伏发电接入将对电网规划、继电保护、电能质量、调度管理等方面产生重要影响。当分布式光伏发电接入规模超过配电网接纳能力时,可以对电网进行改造,从而确保电网安全运行和用户供电可靠

性,由此产生电网改造成本,主要源于线路和变压器等装置的升级改造^[5-8]。

电网改造成本的影响因素包括光伏渗透率、接入电压等级和接入方式、电网结构和参数、电网改造策略等^[9]。

(3) 维护成本。

分布式光伏发电和进行改造的电网设备需要进行维护,将带来维护成本。

维护成本的影响因素包括项目装机容量、维护工程量、维护难易程度等。

(4) 限电损失。

分布式光伏发电超过电网接纳能力时,除了进行电网改造外,也可以通过对分布式光伏发电进行限电,降低峰值出力,从而确保电网安全运行和用户可靠供电。以德国为例,2012年以前,德国仅对100 kV以上的光伏发电项目进行监控管理。随着分布式光伏发电接入规模的增加,电压越限和电流过载问题频繁出现,《可再生能源法2012》规定2012年1月1日后投产的小于100 kV的项目也被纳入监控范围,允许进行限电。

限电损失的影响因素包括装机容量、用户负荷、电网情况、限电策略等。

1.3 效益的辨识

(1) 降低系统损耗效益。

分布式光伏发电就近向用户供电,与集中式发电相比,可以减少远距离输送引起的输配电损失。研究结果显示,分布式光伏渗透率不高时将减少线路中输送潮流,有利于减少降低输配电损耗;但是随着渗透率的提高,将频繁出现反向潮流,如果反向潮流大于无光伏接入时的正向潮流,将使得输配电损耗增加。总的来看,呈现U型分布。

降低系统损耗效益的影响因素包括变压器和线路阻抗、光伏发电渗透率等。

(2) 延缓系统投资效益。

现有电网通常按照用户的最大负荷需求进行电网建设改造。分布式光伏发电直接向用户供电,将减少用户对电网用电的需求,降低用户最大负荷,将延缓电网和电源的建设投资。

延缓电网投资效益的影响因素包括用户负荷特性、光伏发电出力特性等。

(3) 节能效益。

分布式光伏发电的节能效益在于通过利用可再生能源减小化石能源的消耗。

节能效益的主要影响因素包括实际发电量、单位发电量节能效益等。

(4) 环境效益。

我国发电结构以煤为主,带来了 SO_2 、 NO_x 、 CO_2 、 CO 、粉煤灰等污染物。分布式光伏发电代替煤电,能大大减少污染物的排放,具有较好的环境价值。

环境效益的主要影响因素包括实际发电量、单位发电量的环境效益。

2 分布式光伏接入的成本和效益量化

2.1 成本的量化

(1) 初投资成本。

分布式光伏发电的初投资成本通常以装机容量和单位装机容量成本之积表示。

$$C_g = \sum_{i=1}^n C_{\text{kW}_i} P_i \quad (1)$$

式中: C_{kW_i} 为分布式光伏发电 i 的单位装机容量成本; P_i 为分布式光伏发电 i 的装机容量; n 为分布式光伏发电的数量。

(2) 电网改造成本。

电网改造成本计算相对复杂,需要进行年度 8 760 h 分析,并和电网改造策略有关。本文采用的改造成本分析方法为,基于年度 8 760 h 的配电网运行稳态分析结果,根据给定的超过电网接纳能力后的限电策略确定各个时间点的限电量,从而以年度累计限电量是否超标为依据判断是否进行电网改造,并确定需要进行改造的线路及相应成本。

$$C_r = \sum_{i=1}^m C_{\text{km}_i} L_i R_i \quad (2)$$

式中: C_{km_i} 为线路 i 的单位长度成本; L_i 为线路 i 的长度; R_i 表示线路 i 是否需要进行改造,如需改造则为 1,不改造则为 0; m 为该网络中线路的数量。

(3) 维护成本。

维护成本主要包括项目本体和进行改造的电网设备的维护成本,通常按照投资成本的一定比例进行估算。分布式光伏发电的维护成本按照容量进行计算,进行改造的电网设备的维护成本按照改造成本的特定比例进行估算。

$$C_{\text{om}} = \sum_{i=1}^n K_{\text{om}_i} P_i + C_r \cdot K_r \quad (3)$$

式中: K_{om_i} 为分布式光伏发电 i 的单位容量维护成本; P_i 为分布式光伏发电 i 的装机容量; K_r 为电网设备维护成本改造成本的比例系数。

(4) 限电损失。

分布式光伏发电的限电损失以限电量和单位电量价值之积表示。

$$C_e = \sum_{t=1}^{8760} \sum_{i=1}^n E_{i,t} \cdot C_E \quad (4)$$

式中: $E_{i,t}$ 为 t 时刻分布式光伏发电 i 的限电量; C_E 为单位限电量的价值。

2.2 效益的量化

(1) 降低系统损耗效益。

分布式光伏发电接入带来的降损效益与网架结构和运行方式、负荷情况及光伏发电的位置、容量和运行方式等密切相关,需要进行年度 8 760 h 潮流计算,以式(5)表示。

$$B_{\text{loss}} = \left(\sum_{t=1}^{8760} \sum_{i=1}^m \frac{r_i l_i}{3 U_{i,t}^2} (P_{i,t}^2 + Q_{i,t}^2) - E_{\text{basisloss}} \right) \cdot C_E \quad (5)$$

式中: $E_{\text{basisloss}}$ 为没有分布式光伏发电接入时的系统基准损耗; r_i 为第 i 条线路的单位长度阻抗; l_i 为第 i 条线路的单位长度阻抗; $U_{i,t}$ 为第 i 条线路在 t 时刻的电压; $P_{i,t}$ 为 t 时刻流过第 i 条线路的有功; $Q_{i,t}$ 为 t 时刻流过第 i 条线路的无功; C_E 为单位损耗电量的价值,同单位限电量的价值。

(2) 延缓系统投资效益。

分布式光伏发电的延缓投资效益以光伏接入后网络变压器最大需量的减少值和单位需量所需的电网电源投资成本之积表示。

$$B_{\text{inv}} = (P_{\text{basis}} - P_{\text{maxT}}) \cdot C_{\text{kW}} \quad (6)$$

式中: P_{basis} 为没有分布式光伏发电接入时的变压器最大供电功率; P_{maxT} 为分布式光伏发电接入后的变压器最大供电功率; C_{kW} 为满足变压器单位供电功率所需要的电网电源投资成本。

(3) 节能效益。

分布式光伏发电的节能效益以实际发电量和单位发电量减少的煤炭消耗的成本之积表示。

$$B_{\text{energy}} = M_{\text{kWh}} C_{\text{kWh}} \sum_{t=1}^{8760} \sum_{i=1}^n E_{i,t} \quad (7)$$

式中: M_{kWh} 为燃煤火电机组生产单位电量所消耗的煤炭量; C_{kWh} 为单位煤炭量的价格; n 为分布式光伏发电的数量; $E_{i,t}$ 为 t 时刻分布式光伏发电 i 的发电量。

(4) 环境效益。

分布式光伏发电的环境效益需要考虑多种污染物的减排效益,包括 NO_x 、 CO_2 、 CO 、 SO_2 、粉煤灰等,以常规机组发出同等电量产生的污染物进行衡量。文献[10]给出了各种发电技术污染物排放系数,燃煤发电产生的 NO_x 、 CO_2 、 CO 、 SO_2 、粉煤灰的排放系数分别为 3.80, 882.80, 0.124, 8.556, 52.278 g/(kW·h),光伏发电各项排放均为 0。分布式光伏发电接入带来的环境效益以式(8)表示。

$$B_{\text{environment}} = \sum_{t=1}^{8760} \sum_{i=1}^n E_{i,t} \cdot \sum_{k=1}^X P_{O_k} C_k \quad (8)$$

式中: X 为排放污染物种类数; P_{o_k} 为第 k 种污染物的排放系数; C_k 为污染物处理成本系数。各污染物评价标准如表 1 所示。

表 1 电力行业污染物处理评价标准
Table 1 Evaluation standard of pollutant emission in power industry

污染物	NO _x	CO ₂	CO	SO ₂	粉煤灰
成本系数/ (\$ · kg ⁻¹)	1.290 0	0.003 7	0.161 0	0.967 0	0.194 0

3 分布式光伏接入的综合成本效益分析

本文针对高渗透率分布式光伏可能带来的电网改造,建立了分布式光伏接入的综合成本效益分析模型,计算式为:

$$C_{CF} = C_g + C_r + C_{om} + C_c - (B_{inv} + B_{loss} + B_{energy} + B_{environment}) \quad (9)$$

式中: C_{CF} 为分布式光伏发电接入带来的综合成本效益; C_g 为项目初投资成本; C_r 为分布式光伏接入引起的电网改造成本; C_{om} 为维护成本; C_c 为限电损失; B_{inv} 为延缓系统投资收益; B_{loss} 为降低系统损耗收益; B_{energy} 为节能效益; $B_{environment}$ 为环境收益。

考虑到各项成本效益与电网年度运行状态有关,本文提出了基于年度 8 760 h 网络运行状态的成本效益分析方法,流程图见图 1。

4 高渗透率光伏的优化规划案例研究

4.1 案例基本情况

选取我国北方地区某光伏扶贫村作为案例进行研究,该村共有 4 台公用配变,主变容量为 (3 × 100 + 200) kVA,居民 160 余户,其中 102 户适合安装光伏发电系统,每户可安装 3 kW,允许安装的总装机容量为 306 kW。其中,村东变、村东北变、村内变和村南变可安装光伏的户数为 33,24,42 和 3 户。鉴于篇幅,给出村东变和村东北变的网络结构和适合安装光伏发电的位置,如图 2、3 所示。

本文拟在适合安装的 102 户屋顶上安装 60 个光伏发电系统,每个发电系统为 3 kW,优化规划的目标是使得整体的成本和效益最优。

4.2 情景设置

考虑到接入位置、容量、电网改造和限电策略的差异,初步提出如下典型的规划情景。其中,考虑到村南变可安装数量较少,仅为 3 户,即使全部安装也不会造成村南变电压越限,因此在规划情景设置中默认村南变适合安装光伏的 3 户优先安装。

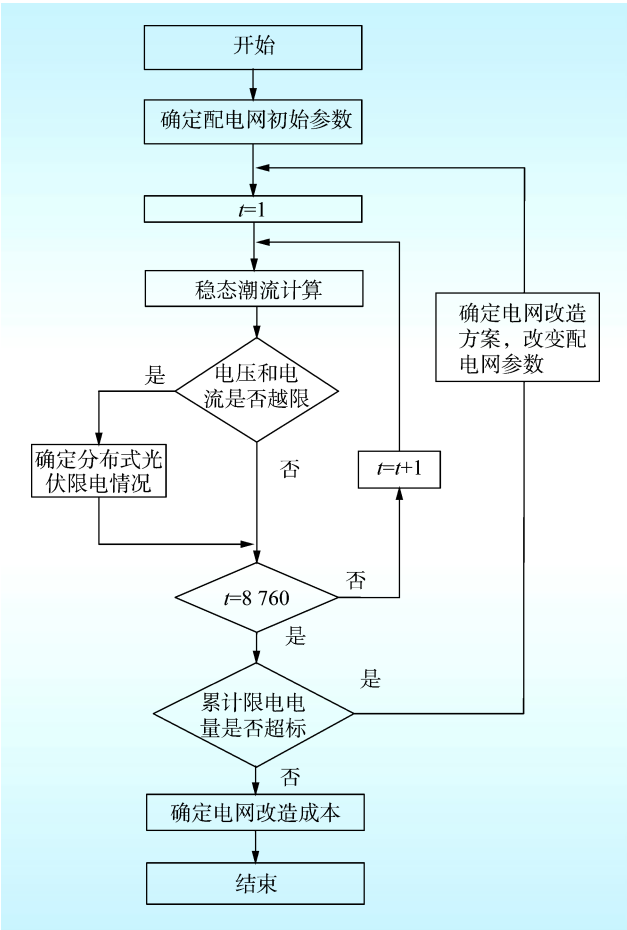


图 1 综合成本效益分析流程图

Fig. 1 Flowchart of comprehensive cost benefits analysis

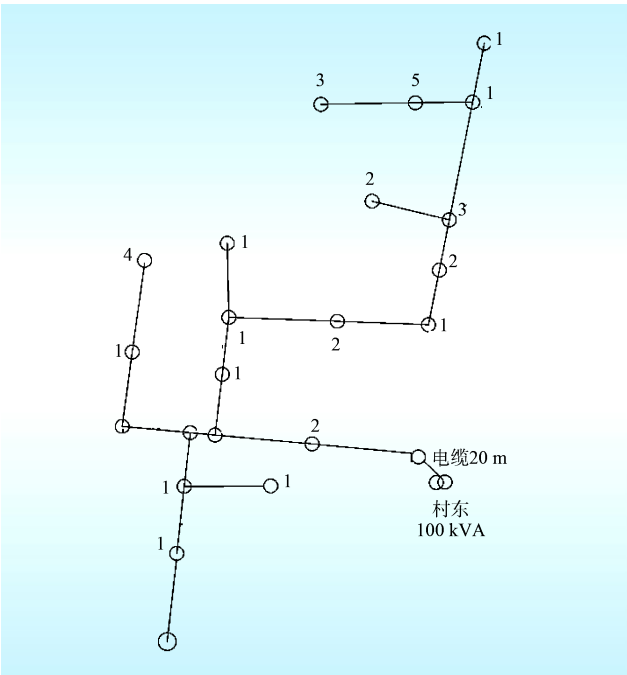


图 2 村东变网络结构和适合安装光伏的位置

Fig. 2 Network structure of Cundong transformer and location suitable for distributed PV

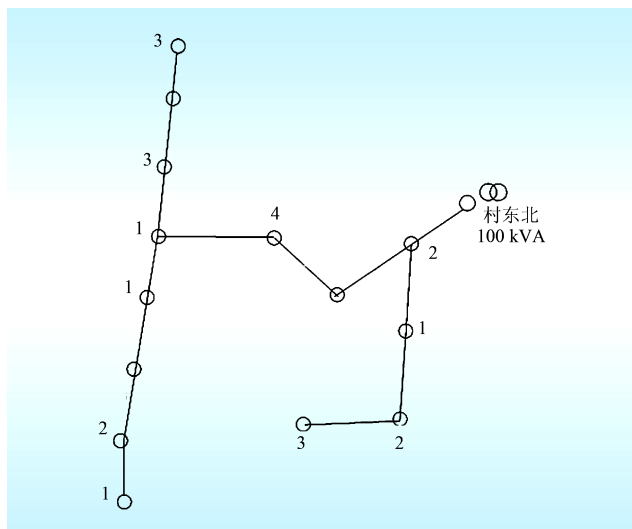


图3 村东北变网络结构和光伏接入位置

Fig. 3 Network structure of Cundongbei transformer and location suitable for distributed PV

情景 1: 分布式光伏发电优先接入村东北变、村南变和村内变的位置, 剩余光伏发电接入村东变。

情景 2: 分布式光伏发电优先接入村东变、村南变和村内变的位置, 剩余光伏发电接入村东北变。

情景 3: 分布式光伏发电优先接入村东变、村东北变和村南变的位置, 剩余光伏发电接入村内变。

情景 4: 结合上述多种规划情景下的分析结果, 给出分散优化接入 4 台配变的情景, 尽可能使得接入光伏后各配变不出现电压越限、电流超标的情况。

在上述典型接入场景下, 考虑 3 种电网改造和限电策略, 分别是允许任意限电, 仅允许不超过 5% 的限电, 仅允许不超过 1% 的限电。由于该案例下光伏渗透率很高, 部分规划情景即使进行大规模改造也难以实现不限电, 因此设定了仅允许不超过 1% 的限电否则需要进行改造的策略, 而不是一定要改造直至限电量为 0。

4.3 优化规划结果分析

对该光伏扶贫村多种规划情景进行了技术经济性分析, 得出结果如表 2 所示。表 2 中数据均为年化值。由于在不同规划情景下项目投资成本基本一样, 因此限于篇幅, 表中不再给出数值。本案例中变压器最大功率出现在负荷较大、光伏出力较小时刻, 此刻不存在光伏限电, 因此各个情景下的变压器最大功率相同, 即延缓投资效益相同, 在表中也不再给出数值。同时, 假定线路更换后基本上没有更改维护工作量, 维护成本和没有光伏接入时几乎一样, 在表中也不再给出电网维护成本的数值。

表 2 不同规划情景下的成本效益
Table 2 Cost benefits in different planning scenarios

情景	限电比例/%	限电损失	电网改造成本	降损效益	节能效益	环境效益	综合成本效益
情景 1 (允许任意限电)	1.50	2 602	0	3 036	30 476	28 171	59 082
情景 1 (仅允许 1% 限电)	0.71	1 235	6 570	3 975	30 716	28 393	55 278
情景 2	0.43	741	0	5 353	30 799	28 460	63 861
情景 3 (允许任意限电)	10.04	17 897	0	2 440	28 619	26 455	39 617
情景 3 (仅允许 5% 限电)	2.47	4 409	10 080	5 014	31 017	28 671	50 212
情景 3 (仅允许 1% 限电)	0.65	1 150	19 430	5 583	31 598	29 208	45 810
情景 4	0.01	13	0	5 148	30 911	28 573	64 632

综合上述研究结果, 得出如下结论:

(1) 分布式光伏发电规划对综合经济性具有较大影响, 实际实施中需要重点关注。不同规划情景下年化综合成本效益最多相差近 40%。

(2) 分布式光伏发电优化布局, 尽量分散接入有利于减少限电、电网改造和综合经济性更好。情景 4 中分布式光伏发电分散接入全村 4 台变压器, 和电网、负荷优化匹配, 使得综合成本效益最好。

(3) 通常情况下尽量不进行电网改造, 但如果出现大比例的限电, 进行电网改造成本有利于提高综合成本效益。在电网改造时, 优先选择主干线进行改造, 有利于降低成本。

5 结 论

针对目前分布式电源优化研究大多没有考虑高渗透率情景, 且没有全面计及各项成本和效益的现状, 本文提出了一种计及电网改造成本的高渗透率分布式光伏接入综合经济性分析方法, 基于典型规划场景的年度 8 760 h 的分析结果, 对高渗透率光伏接入进行典型规划情景研究。研究结果显示, 不同规划情景下分布式光伏接入的综合经济性相差较大, 应尽可能优化布局, 分散接入, 仅在限电比例过高时进行电网改造, 有利于提高分布式光伏接入的综合经济性。

本文研究得到的优化规划情景来自于给定的典型规划情景, 虽然在规划情景设置时, 依据实际经验

和大量规划情景的结果,对预期优化情景尽量给予优化,但毕竟不是严格意义的全局最优解,下一步将结合优化算法进行更准确的求解。

6 参考文献

- [1] 王成山,陈恺,谢莹华,等. 配电网扩展规划中分布式电源的选址和定容[J]. 电力系统自动化,2006,30(3):38-43.
Wang Chengshan, Chen Kai, Xie Yinghua, et al. Siting and sizing of distributed generation in distribution network expansion planning[J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(3): 38-43.
- [2] 麻秀范,崔焕君. 改进遗传算法在含分布式电源的配电网规划中的应用[J]. 电工技术学报,2011,26(3):175-181.
Ma Xiufan, Cui Huanjun. An improved genetic algorithm for distribution network planning with distributed generation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2011, 26(3): 175-181.
- [3] 范彬,周力行,黄頔,等. 基于改进蝙蝠算法的配电网分布式电源规划[J]. 电力建设,2015,36(3):123-128.
Fan Bin, Zhou Lixing, Huang Di, et al. Distributed generation planning for distribution network based on modified bat algorithm[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(3): 123-128.
- [4] 庄园,王磊. 分布式电源在配电网中优化选址与定容的研究[J]. 电力系统保护与控制,2012,40(20):73-78.
Zhuang Yuan, Wang Lei. Research of distributed generation optimal layout and capacity confirmation in distribution network[J]. Power System Protection and Control, 2012, 40(20): 73-78.
- [5] Bank J, Mather B, Keller J, et al. High penetration photovoltaic case study report[R]. NREL, 2013.
- [6] Cao D M, Pudjianto D, Strbac G, et al. Costs and benefits of DG connections to grid system—studies on the UK and Finnish Systems[R]. Intelligent Energy, 2006.
- [7] Nicholas M, Kara C, Gary J, et al. Impact of high solar penetration in the western interconnection[R]. NREL, 2010.
- [8] 王志群,朱守真,周双喜,等. 分布式发电对配电网电压分布的影响[J]. 电力系统自动化,2004,28(16):56-60.
Wang Zhiqun, Zhu Shouzheng, Zhou Shuangxi, et al. Impacts of distributed generation on distribution system voltage profile[J]. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(16): 56-60.
- [9] 许晓艳,黄越辉,刘纯,等. 分布式光伏发电对配电网电压的影响及电压越限的解决方案[J]. 电网技术,2010,34(10):140-146.
Xu Xiaoyan, Huang Yuehui, Liu Chun, et al. Influence of distributed photovoltaic generation on voltage in distribution network and solution of voltage beyond limits[J]. Power System Technology, 2010, 34(10): 140-146.
- [10] 钱科军,袁越,石晓丹,等. 分布式发电的环境效益分析[J]. 中国电机工程学报,2008,28(29):11-15.
Qian Kejun, Yuan Yue, Shi Xiaodan, et al. Environmental benefits analysis of distributed generation[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(29): 11-15.

收稿日期:2015-06-30 修回日期:2015-08-04

作者简介:

黄碧斌(1982),男,博士,高级工程师,从事新能源和分布式电源的政策法规、规划运营和技术经济研究工作;

李琼慧(1969),女,硕士,高级工程师,从事能源电力和新能源的政策管理和技术经济研究工作;

高菲(1984),女,博士,工程师,从事配电网运行分析和优化工作。

(编辑:刘文莹)